

HW požadavky — Tracker (3 boxy)

Základní dokument pro stavbu hardwaru trackeru jako třídílného hudebního nástroje. Ověřeno na **Alza.cz** a **GM Electronic (gme.cz)** dne **9. 9. 2026**. Ceny se liší dodací lhůtou a aktuální skladovostí — „≈“ znamená orientační cenu, ostatní je ověřená. Kompletní schémata všech propojení: [docs/SCH.md](#).

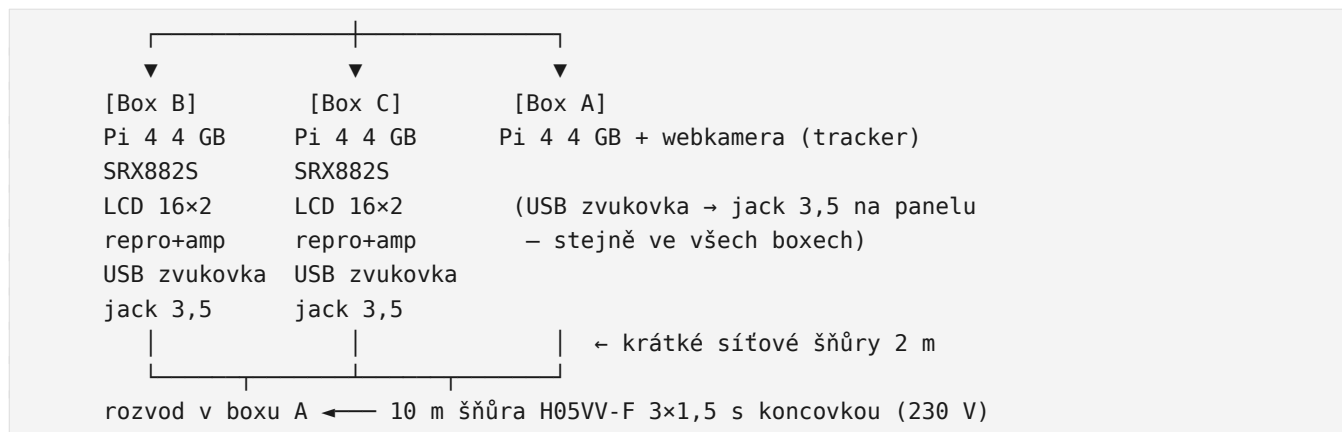
Jednotná platforma: všechny tři boxy používají **stejný Raspberry Pi 4 Model B (4 GB)**. Každý box má **vlastní USB zvukovou kartu** a **stereo výstup 3,5 mm na panelu** krabice.

1) Architektura a role boxů

Box	Role	HW
A	Hlavní jednotka — běží stávající software tracker (webkamera snímá stůl, koule ovládají hlasitost loopů přes SDL2_mixer). Rozvod sítě pro celou sestavu.	Raspberry Pi 4 + webkamera + USB zvukovka + jack 3,5 na panelu
B	Spouštěč samplerů — 10 bezdrátových tlačítek, SDL Mixer přehrává X samplů, malý reproduktor přímo v krabici, displej 16×2 se stavem mixu, indikace chodu + reset	Raspberry Pi 4 + audio + LCD + RF přijímač 433 MHz + jack 3,5 na panelu
C	Stejná role jako B (druhá sekce, dalších 10 tlačítek)	Raspberry Pi 4 + audio + LCD + RF přijímač 433 MHz + jack 3,5 na panelu
20× tlačítko	Hotové bezdrátové tlačítko Solight 1L67T (433 MHz, EV1527/learning-code, baterie uvnitř)	10 ks spárováno s B, 10 ks s C

Komunikace: tlačítka → RF **433 MHz** (ASK/OOK) → přijímač **SRX882S** v B/C (GPIO, knihovna RCSSwitch) → SDL Mixer. Synchronizace samplerů a trackeru mezi A a B/C: WiFi (2,4 GHz; sample lze rsyncovat z A). Audio: každý box má **USB zvukovou kartu**; stereo výstup 3,5 mm je vyveden **jackem na panelu** krabice (boxy B/C ho sdílejí i s interním zesilovačem k reproduktoru). Napájení: 230 V přivedeno **10 m šňůrou do elektroboxu A**; každý box má vlastní oficiální zdroj RPi 15,3 W (USB-C) — do B a C jde krátká síťová šňůra (viz kapitola 4).

[20× hotové tlačítko Solight 1L67T – cca 10/B, 10/C]
| RF 433 MHz (ASK)



2) Objednávkový list — Alza.cz (3× Pi 4, karty, kabeláž, webkamera, stativ, USB zvukovky)

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
Raspberry Pi 4 Model B 4 GB — pro všechny 3 boxy (A, B, C)	3	3 029 Kč	hledání
Krabička na Pi 4: Inter-Tech ODS-721 (hliník) — JOY-IT RB-Heatsink je na Alze vyprodaný/chybí	3	≈259 Kč	hledání
alt. JOY-IT Armor / pasivní RB-Heatsink	—	299 / 88 Kč	hledání
Oficiální zdroj RPi 15,3 W / USB-C 5,1 V 3 A — pro všechny 3 boxy	3	od 251 Kč (černý skladem)	hledání
Webkamera Logitech C270 HD (rozpočet), box A	1	599-799 Kč	hledání
Webkamera Logitech C920 Full HD (doporučeno), box A	1	1 599 Kč	hledání
alt. C922 2 499 / C920s 2 299 / Brio 300 1 299 / Brio 100 749 Kč	—	viz vedle	hledání
microSD 64 GB SanDisk Ultra (rozpočet), box A	1	549 Kč	hledání
microSD 64 GB Ultra A1 (doporučeno), box A	1	699 Kč	hledání
alt. Extreme A2 799 / Extreme PRO 829 Kč	—	viz vedle	hledání
microSD 32 GB A1 (boxy B/C)	2	499 Kč	hledání
USB zvuková karta (USB-A → 3,5 mm jack) — pro všechny 3	3	≈115-150 Kč	hledání

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
boxy (Pi Zero nemá jack → nově stavíme jen s Pi 4, ale sjednoceno na USB zvukovce)			
micro-HDMI → HDMI kabel 1,8 m (setup/konzole)	1	109 Kč (3 m 125)	hledání
Stativ na kameru: Apexel Mini Tripod	1	189 Kč (rozkládací 459)	hledání
Boxy — konstrukční krabička MASZCZYK KM-85 (180×160×84 mm) ×3 — z GME, viz §3	3	209 Kč	gme.cz

Alza mezisoučet ≈ 13 600 Kč (C270) / 14 600 Kč (C920) (3× Pi 4, 3× ODS-721, 3× PSU, webkamera, SD karty, 3× USB zvukovka, mikro-HDMI, stativ).

Pi 4 má sám 3,5 mm jack, ale dle požadavku je ve **všech** boxech použita sjednocená **USB zvuková karta** a stereo výstup 3,5 mm je vyveden **jackem na panelu** krabice (interní jack Pi se nepoužívá).

3) Objednávkový list — GME ([gme.cz](#)): elektroboxy, šňůry, elektronika B/C, RF tlačítka, jacky

3.1 Elektroboxy (3 ks)

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
MASZCZYK KM-85 ABS černá, 180×160×84 mm, 4dílná (doporučeno pro A, B i C — dost místa)	3	209 Kč /ks	product
alt. MASZCZYK Z30A 120×70×46 mm (úspora místa v B/C)	2	120 Kč /ks	product
alt. KRADEX Z25 PS 220×220×78 mm (pro „stůl“, větší)	—	182 Kč /ks	product

Krabice celkem ≈ 630 Kč (KM-85 ×3).

3.2 Napájecí šňůry, kabeláž a elektro drobnosti

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
Napájecí flexo JT003 H05VV-F 3×1,5 mm ² , černá, 5 m (2 ks = 10 m, nejdelší běžný kus e-shopu)	2	175 Kč/ks	product
Krátká napájecí šňůra JT003 3×1,5, 2 m , černá/bílá (do B a C)	2	89 Kč/ks	product
Lanko CYA 1×0,5 mm ² (H05V-K), 3,50 Kč/m — cca 5 m/barva (černá, červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá)	30 m	3,50 Kč/m	černý 1512360 / kategorie
Svorkovnice KLS 301-5.00-02P 2pól 5 mm 16 A (přípojka 230 V v A + rozvod)	10	5 Kč/ks	product
Sada smršťovacích bužírek KSS VS-100BK	1	135 Kč	product
Distanční sloupek M2,5 × 10 mm, matka/šroub (DA5M2,5X10) — Pi 4 se montuje na sloupky	40	5,50 Kč/ks	product

3.3 Stereo výstupy na panelech (3 ks) a rozdvojky (B/C)

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
Jack 3,5 mm stereo, zásuvka do panelu, EY-512C — výstup na čelní stěně každé krabice	3	15 Kč/ks	product
Rozdvojka PremiumCord JACK 3,5 M → 2× JACK 3,5 F (USB zvukovka → panel + interní zesilovač)	2	25 Kč/ks	product

Jacky + rozdvojky = 95 Kč.

Šňůry + kabeláž + drobnosti + jacky ≈ 1 085 Kč.

3.4 Jeden box (stejný pro A, B i C — elektronika bez boxu A-příslušenství)

Elektronika boxů B a C je **přesně stejná jako box A** až na: webkameru, SD 64 GB, mikro-HDMI a stativ (jen box A). Níže je kusovník „jádra“ boxu (×3); specifické položky boxu A viz §2.

Položka	Kusy (×3)	Cena /ks	Odkaz
Raspberry Pi 4 Model B 4 GB	3	3 029 Kč	hledání Alza

Položka	Kusy (×3)	Cena /ks	Odkaz
Krabička ODS-721 + zdroj 15,3 W (Alza, §2)	3+3	≈259 + od 251 Kč	hledání
Znakový LCD 16×2 alfanumerický (DM1602AYG) + I2C převodník PCF8574 (<i>jen B a C</i>)	2	LCD 85 + adapter 69 Kč	LCD + I2C
Digitální zesilovač CREATALL CA-3110S (TP3110, třída D), (<i>jen B a C</i>)	2	49 Kč	product
Reproduktor 40 mm, 8 Ω (LS40N-27-R8), (<i>jen B a C</i>)	2	62 Kč	product
USB zvuková karta (USB-A → 3,5 mm) — ve všech boxech	3	≈115–150 Kč	hledání Alza
RF přijímač 433 MHz SRX882S (ASK), (<i>jen B a C</i>)	2	79 Kč	product
Stereo jack 3,5 do panelu EY-512C (§3.3)	3	15 Kč	product
Reset tlačítko: mikrospínač 6×6 mm + LED 5 mm + rezistor 330 Ω/10 kΩ	3 sady	≈20 Kč	mikrospínač
Krabička MASZCZYK KM-85 (§3.1)	3	209 Kč	product

Jádro jednoho boxu ≈ 3 900 Kč (box A); samplerový box B/C (+LCD, amp, repro, RX, rozdvojka) ≈ 4 800 Kč. (Pozn: jádro = Pi 4 + ODS-721 + zdroj + USB zvukovka + jack do panelu + reset sada + KM-85.)

3.5 Bezdrátová tlačítka (20 ks) — hotová, 433 MHz

Položka	Kusy	Cena	Odkaz
Solight 1L67T bezdrátové tlačítko pro zvonek 1L67 (433 MHz, learning-code, 200 m, kryt na jmenovku, baterie uvnitř)	20	72,60 Kč	GME - vyhledání / (VÝPRODEJ) kód 757-233
(<i>volitelně</i>) Náhradní baterie CR2032, blistr 5 ks (Camelion BP5)	4 (20 ks)	19 Kč/blistr	product

Tlačítka celkem ≈ 1 450 Kč (+ 76 Kč náhradní baterie).

4) Napájení a rozvod (předpoklad)

- **230 V:** 2× flexo 5 m (celkem 10 m) H05VV-F 3×1,5 — koncovka šňůry do elektroboxu **A** (přípojka na svorkovnici KLS, vývod PE).
 - **V boxu A:** svorkovnice rozdělí síť: L/N/PE jde do hlavního zdroje A (Pi 4) **a dál krátkou 2 m šňůrou do boxů B a C.**
 - **Každý box má vlastní** oficiální zdroj RPi 15,3 W (USB-C 5,1 V / 3 A) — Pi 4 bere až 3 A, takže rozvod 5 V „lankem z A“ se nedoporučuje (varianta 5 V lanka z předchozí verze rušena).
 - Uvnitř boxů vše na svorkovnice/lanko (žádné holé kabely v blízkosti hran krabice), gumové průchodky na vývody.
 - **Reset tlačítko + indikace chodu:** dedikovaný GPIO pin → čistý shutdown/restart (systemd), power-LED na GPIO s rezistorem 330 Ω.
-

5) Schémata zapojení (GPIO, audio, RF 433 MHz)

Kompletní schémata všech propojení (box A, B, C, jacky, tlačítka, rozvod): [docs/SCH.md](#)

5.1 Dvouřádkový displej 16×2 (I2C, PCF8574) na GPIO Pi 4 (jen B a C)

Pi GPIO (pin)	LCD modul	Poznámka
---------------	-----------	----------

3V3 (pin 1)	VCC	viz napájení níže
-------------	-----	-------------------

GND (pin 6)	GND	
-------------	-----	--

GPIO 2 / SDA (pin 3)	SDA	
----------------------	-----	--

GPIO 3 / SCL (pin 5)	SCL	
----------------------	-----	--

- Modul (LCD + I2C adapter) je stavěn na **5 V. Bezpečné zapojení na GPIO:**
- buď napájet VCC jen **3,3 V** (HD44780 reálně funguje, kontrast upravit potenciometrem), *nebo*
- přidat **level shifter 3,3→5 V** na SDA/SCL a napájet modul 5 V z pinu 2/4.
- Adresa: **0x27** (někdy 0x3F) — `i2cdetect -y 1`; aktivace `dtoverlay=i2c-arms`.

5.2 Reset tlačítko + indikace chodu (stejně pro A, B a C)

```
Pi GPIO17 (pin 11) — TLAČÍTKO (NO) — GND
                      |
                      | 10 kΩ pull-up — 3V3      (software: debounce)
Pi GPIO26 (pin 37) — 330 Ω — LED [+] — GND      (indikace chodu)
```

5.3 Zvukový výstup (USB zvukovka → panelový stereo jack) — ve všech boxech

```
USB zvuková karta (USB-A na Pi)          B/C:
[stereo výstup 3,5 mm] → [Y-rozdvojka PremiumCord] → jack EY-512C do panelu
| (A: přímo)                                     |
| → JACK 3,5 stereo do panelu (EY-512C)         | → CA-3110S vstup → LS40N
| TIP = L, RING = R, SLEEVE = GND                (interní reproduktor B/C)
```

- Použít **vždy USB zvukovku**, ne interní jack Pi (interní jack se nezapojuje).
- U B/C rozdvojka umožní paralelně: panelový výstup (na mix/pódiový zesilovač) **a** interní reproduktor.

5.4 RF přijímač 433 MHz (SRX882S) na GPIO Pi 4 (jen B a C)

```
Pi GPIO22 (pin 15) ← DATA — SRX882S [VCC ← 3V3 (pin 1)]
Pi GND (pin 6)      ← GND — SRX882S [ANT — integrovaná anténa]
```

- SRX882S (ASK/OOK, 433,92 MHz): DATA = 3,3 V logika, napájet **3V3**.
- Dekódování: `rc-switch/433Utils` na GPIO 22. Mapa kód → `sample` (10 → B, 10 → C). Hlásit dosah se zavřeným víkem.

6) Kalkulace práce (instalace)

Sazba **350 Kč/h**, ideální délka instalace **2 týdny**.

Varianta	Hodin	Práce
2 týdny × 6 h/den (10 prac. dní)	60 h	21 000 Kč
2 týdny × 8 h/den (doporučeno / ideál)	80 h	28 000 Kč
2 týdny × 8 h včetně víkendů	112 h	39 200 Kč

7) Odhad finální ceny (upraveno 9. 9. 2026 — 3× Pi 4 + USB zvukovky + panelové jacky)

Sestava	HW	Doprava (~2 e-shopy)	Práce	Rezerva 10 %	Celkem
Minimální (C270, 60 h)	≈17 500	≈400	21 000	≈1 800	≈ 40 700 Kč
Doporučená (C920, 80 h)	≈18 500	≈400	28 000	≈1 900	≈ 48 800 Kč
Komfort (C920 + C922 do C, 112 h)	≈19 500	≈400	39 200	≈2 000	≈ 61 100 Kč

Pozn.: HW vč. 3× Pi 4 (4 GB), 3× ODS-721, 3× zdroj 15,3 W, 3× USB zvukovka, 3× panelový jack, 2× LCD + amp + repro + RF RX, 20 hotových tlačítek, 10 m šňůry, kabeláže a drobností.

8) Montážní checklist (RF 433 MHz, USB zvukovky, panelové jacky)

1. Zapájení/naddimenzování kabeláže do svorkovnic v boxu A (2× 5 m šňůra + rozvod 230 V, PG-kabelky).
2. Osazení boxu A: Pi 4 + ODS-721 + zdroj 15,3 W + webkamera na stativu + USB zvukovka + jack do panelu + kalibrace (README.md).
3. Box B: Pi 4 (stejný) + LCD 16×2 na GPIO + CA-3110S + LS40N + USB zvukovka + panelový jack + SRX882S; totéž box C.
4. 20 hotových tlačítek: dekódování kódu (RCSwitch), mapa kód → sample (10 → B, 10 → C).
5. Instalace OS (Raspberry Pi OS Lite), ovladače (opencv, raylib, SDL2_mixer, librc-switch, i2c-tools), služby (reset, zobrazení mixu, zvukový výstup přes USB zvukovku).
6. Test synchronizace A↔B↔C (WiFi), RF dosahu (433 MHz), audio výstupů na panelech (stereo jacky), zátěžový 2denní test.

9) Předpoklady / otevřené volby

- **Všechny boxy = Raspberry Pi 4 4 GB** (rozhodnuto) — jednotnost HW, dost USB pro webkameru + zvukovku, GPIO totožné s Pi Zero.
- **Audio: ve všech boxech USB zvuková karta + stereo jack 3,5 mm na panelu** (rozhodnuto); interní jack Pi 4 se nepoužívá. Interní reproduktor/zesilovač je jen v B a C.
- **RF: 433 MHz**, hotová tlačítka (Solight 1L67T + SRX882S); mimo WiFi pásmo; jednosměrné

protokoly bez potvrzení.

- **Displej:** 16×2 I2C; alternativa malý OLED 0,91–1,3" (SSD1306).
- **Reset:** GPIO soft (shutdown); alternativa mechanický vypínač 230 V.
- Ceny ověřeny 9. 9. 2026; Solight 1L67T je **výprodej** — objednat co nejdříve; Pi 4/ODS-721/zdroje běžně skladem.